

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Data Science



Laboratorio 1: Series de Tiempo

Erick Guerra - 23208

Fabian Morales - 23267

Olivier Viau - 23544

GUATEMALA, 26 de julio del 2026

Parte 1. Análisis exploratorio

El conjunto de datos tiene 161,036 registros y 13 columnas (año, mes, vía de ingreso, frontera, país, tres niveles de agregación geográfica, tipo de viajero y cantidad de viajeros), sin datos faltantes y con muy pocas inconsistencias menores, que se corrigieron unificando dos categorías de "Cruceiristas" mal etiquetadas. La cantidad de viajeros es una variable muy sesgada a la derecha porque cada fila corresponde a una combinación específica de país, frontera, vía y tipo de viajero, así que la mayoría de combinaciones son pequeñas y unas pocas concentran volúmenes enormes; esto no afecta el análisis una vez que los datos se agregan por mes para construir las series de tiempo.

El comportamiento temporal muestra una tendencia creciente entre 2009 y 2019, estacionalidad anual marcada (picos en diciembre, valles a mitad de año), un desplome casi total durante 2020 y 2021 por la pandemia (abril 2020 tuvo casi 98% menos viajeros que abril 2019) y una recuperación que para 2022 ya supera los niveles pre-pandemia. A partir de 2023 hay que tener cuidado al comparar años porque cambió la metodología de clasificación de viajeros no turísticos de alta frecuencia, así que para comparaciones en todo el rango conviene usar Turista más Excursionista en lugar del total de todas las categorías. Los países que más aportan viajeros son El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, y las regiones con mayor ingreso son América del Centro, América del Norte y Europa; la vía terrestre concentra la mayor parte del ingreso (~32 millones acumulados), muy por encima de la aérea (~19 millones) y la marítima (~1.2 millones), y La Aurora y Valle Nuevo son las fronteras más usadas por mucho margen. Para el modelado, el conjunto se dividió cronológicamente en entrenamiento (2009 a marzo de 2021, 147 meses) y prueba (abril de 2021 a junio de 2026, 63 meses), respetando el orden temporal en vez de un split aleatorio.

Parte 2. Modelado y pronóstico

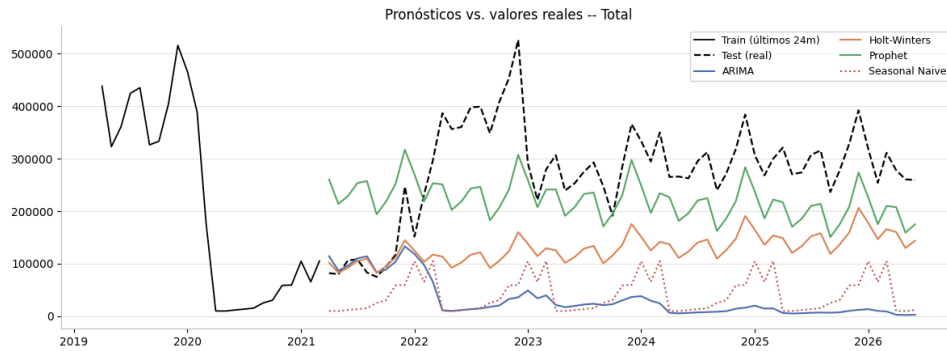
A partir del conjunto de entrenamiento se construyeron series mensuales para el total de viajeros y para dos categorías: vías de ingreso (Aérea, Terrestre, Marítima) y fronteras (las tres con mayor volumen acumulado: La Aurora, Valle Nuevo y San Cristóbal), en total siete series. Para cada una se evaluó su estacionariedad en media y varianza, se aplicó una transformación logarítmica para estabilizar la varianza, se determinaron los parámetros del modelo ARIMA/SARIMA con apoyo del ACF, el PACF, la prueba de Dickey-Fuller Aumentada y `auto_arima`, y se comparó el mejor modelo ARIMA contra Prophet, Holt-Winters y Seasonal Naive usando MAE y RMSE sobre el conjunto de prueba.

2.1 Serie: Total

La serie Total repite el patrón general del análisis exploratorio: tendencia creciente entre 2009 y 2019, estacionalidad anual marcada y un quiebre abrupto en 2020 del que tarda más de un año en recuperarse. No es estacionaria ni en media ni en varianza (la dispersión crece con el nivel de la serie, evidencia de estacionalidad multiplicativa, confirmado por la prueba ADF), por lo que se aplicó logaritmo y una diferenciación regular. Con base en el ACF, el PACF y `auto_arima` se evaluaron varios SARIMA, y aunque $\text{SARIMA}(2,1,2) \times (1,1,1,12)$ tuvo el mejor AIC, sus residuos no pasaron la prueba de Ljung-Box; se eligió $\text{SARIMA}(1,1,1) \times (1,1,1,12)$ como mejor modelo ARIMA por su mejor equilibrio entre ajuste y residuos tipo ruido blanco. Aun así, al pronosticar quedó muy por detrás de Prophet, que se adapta mejor al quiebre de la pandemia gracias a sus puntos de cambio de tendencia. Modelo final seleccionado: Prophet.



Total mensual de viajeros, 2009-2026.



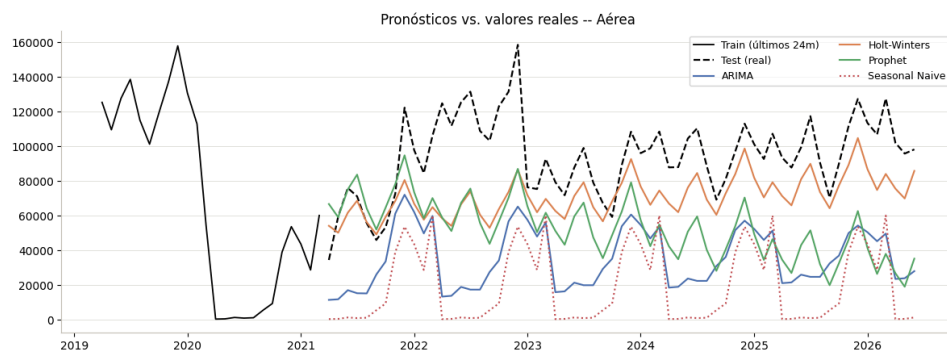
Pronóstico de cada modelo frente al valor real, serie Total.

2.2 Serie: Aérea

La vía aérea también es no estacionaria en media y varianza, con el desplome de 2020 más severo de las tres vías (el tráfico aéreo internacional se detuvo casi por completo) y una recuperación más lenta. Los modelos con doble diferenciación (SARIMA(1,1,1)x(1,1,1,12) y SARIMA(1,1,0)x(1,1,0,12)) tenían el mejor AIC/BIC, pero sus pronósticos a 63 meses resultaron numéricamente inestables (valores absurdos), así que se descartaron a pesar de sus buenas métricas dentro de muestra; el mejor modelo ARIMA viable fue SARIMA(1,0,1)x(1,0,1,12), la misma propuesta de `auto_arima`. Al comparar contra los demás algoritmos, Holt-Winters resultó el más preciso, incluso por encima de Prophet, porque esta serie tiene una estacionalidad muy regular que un suavizamiento exponencial capta bien sin necesitar tantos parámetros. Modelo final seleccionado: Holt-Winters.



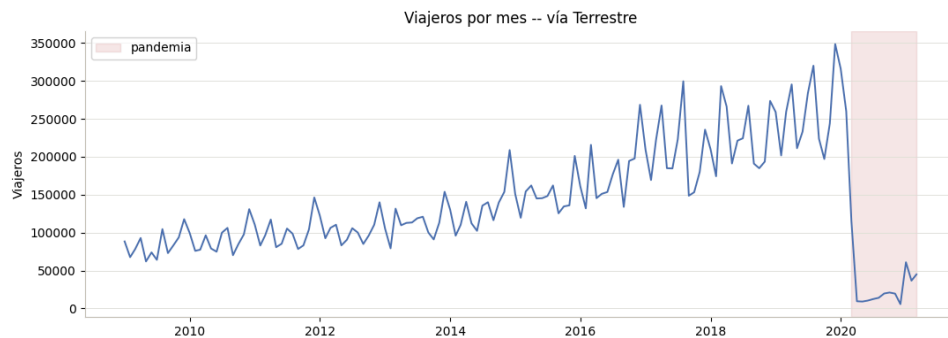
Viajeros mensuales por vía aérea, 2009-2026.



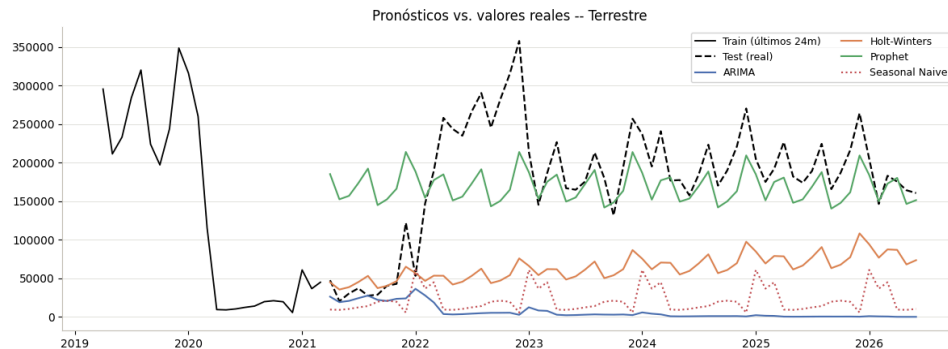
Pronóstico de cada modelo frente al valor real, vía Aérea.

2.3 Serie: Terrestre

Terrestre es la vía de mayor volumen y domina visualmente la forma de la serie Total: tendencia creciente, estacionalidad anual y el mismo quiebre de 2020, aunque algo menos abrupto porque los cruces terrestres nunca llegaron completamente a cero. El mejor modelo ARIMA fue SARIMA(1,1,1)x(1,1,1,12), elegido por combinar un AIC/BIC competitivo con residuos que sí pasan el diagnóstico de blancura y un pronóstico estable a 63 meses. Aun así, igual que en Total, quedó muy por detrás de Prophet en error fuera de muestra, en parte porque el cambio de metodología de clasificación de 2022-2023 introdujo un quiebre de nivel que solo un modelo con puntos de cambio de tendencia, como Prophet, logra absorber razonablemente. Modelo final seleccionado: Prophet.



Viajeros mensuales por vía terrestre, 2009-2026.

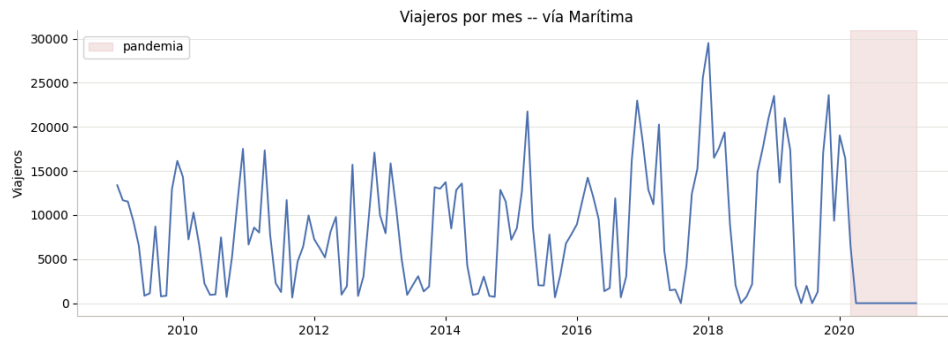


Pronóstico de cada modelo frente al valor real, vía Terrestre.

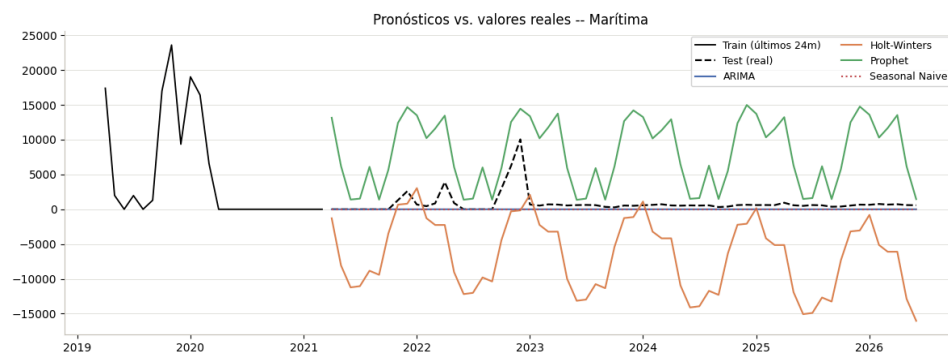
2.4 Serie: Marítima

Marítima es un orden de magnitud menor que las otras vías y su comportamiento es mucho más ruidoso e irregular, con varios meses en cero y picos ligados al calendario de cruceros que no caen siempre en el mismo mes. Aquí SARIMA(1,1,1)x(1,1,1,12) fue, sin ambigüedad, el mejor modelo ARIMA: mejor AIC, mejor BIC y el único candidato que pasó Ljung-Box. A diferencia de las otras series, este SARIMA también resultó ser el mejor modelo global, con un error prácticamente empatado con Seasonal Naive y muy por debajo de Prophet y Holt-Winters,

porque al ser una serie pequeña y sin una tendencia estable, los modelos más flexibles terminan sobreajustando patrones que no se repiten. Modelo final seleccionado: SARIMA(1,1,1)x(1,1,1,12).



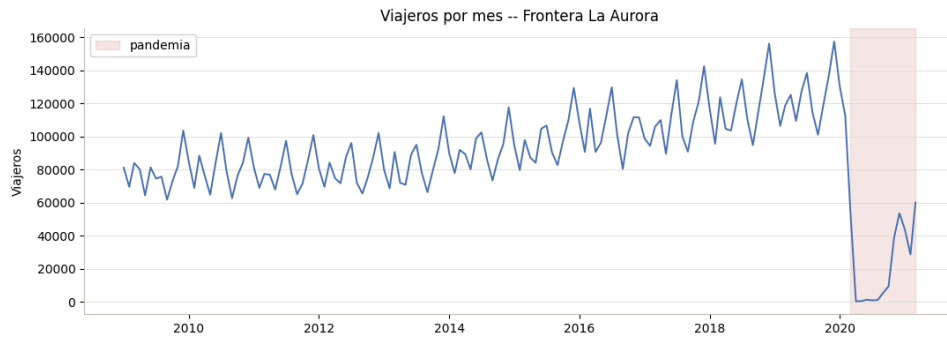
Viajeros mensuales por vía marítima, 2009-2026.



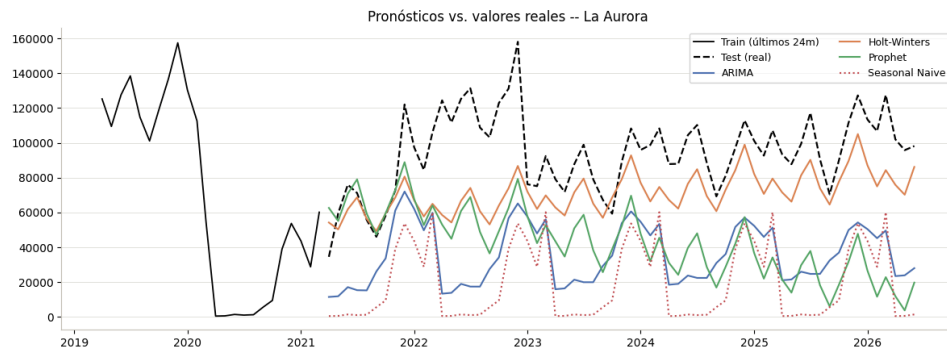
Pronóstico de cada modelo frente al valor real, vía Marítima.

2.5 Serie: La Aurora

La Aurora es el único aeropuerto internacional del país, así que esta serie es prácticamente la misma señal que la vía Aérea medida a nivel de frontera individual: crecimiento de 1.59 veces entre 2009 y 2019 y una caída de 72% en 2020. Los modelos con mejor AIC (con doble diferenciación) volvieron a producir pronósticos explosivos a 63 meses, así que se priorizó estabilidad y se eligió SARIMA(1,0,1)x(1,0,1,12), la propuesta de auto_arima, como mejor ARIMA. Igual que en Aérea, Holt-Winters fue el modelo global más preciso gracias a la estacionalidad limpia y regular de esta frontera. Modelo final seleccionado: Holt-Winters.



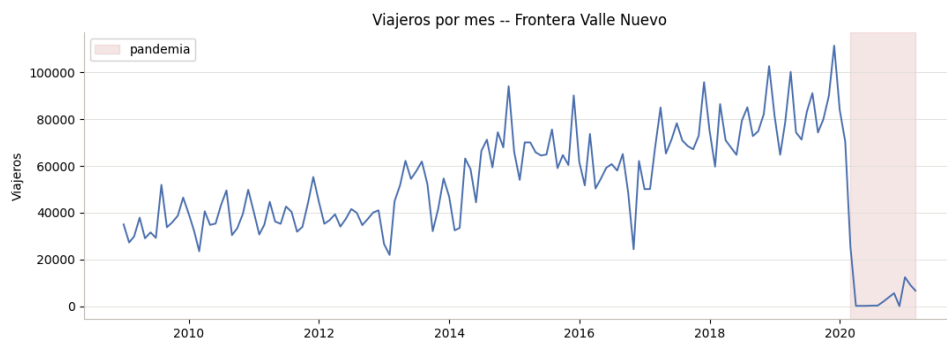
Viajeros mensuales por la frontera La Aurora, 2009-2026.



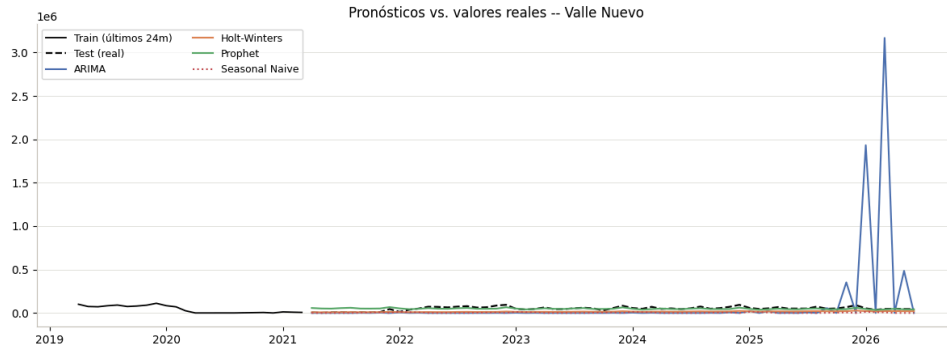
Pronóstico de cada modelo frente al valor real, La Aurora.

2.6 Serie: Valle Nuevo

Valle Nuevo, el paso terrestre principal hacia El Salvador, tiene la tendencia de crecimiento más fuerte en términos absolutos de las tres fronteras (2.34 veces entre 2009 y 2019) pero también el comportamiento más irregular, con saltos que sugieren sensibilidad a eventos puntuales más que un patrón estacional puro. El mejor modelo ARIMA, SARIMA(2,1,2)x(1,1,1,12), sí resultó estable, pero su error de pronóstico fue, con amplio margen, el peor entre las siete series (el RMSE mucho mayor que el MAE delata unos pocos errores enormes). Prophet fue por mucho el mejor modelo global, seguido de Holt-Winters, porque logra seguir mejor la recuperación pospandemia particularmente abrupta de esta frontera. Modelo final seleccionado: Prophet.



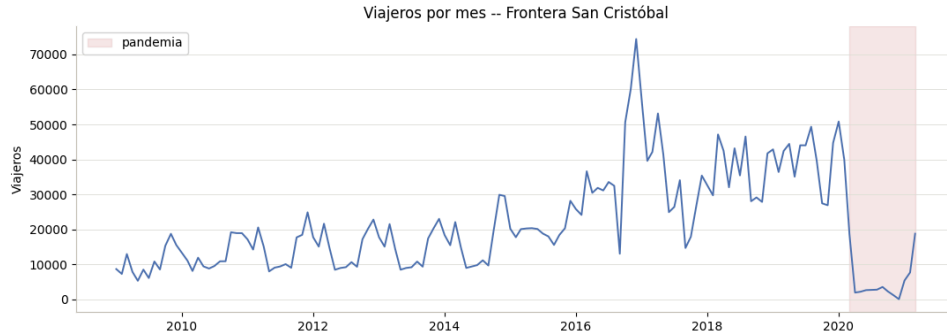
Viajeros mensuales por la frontera Valle Nuevo, 2009-2026.



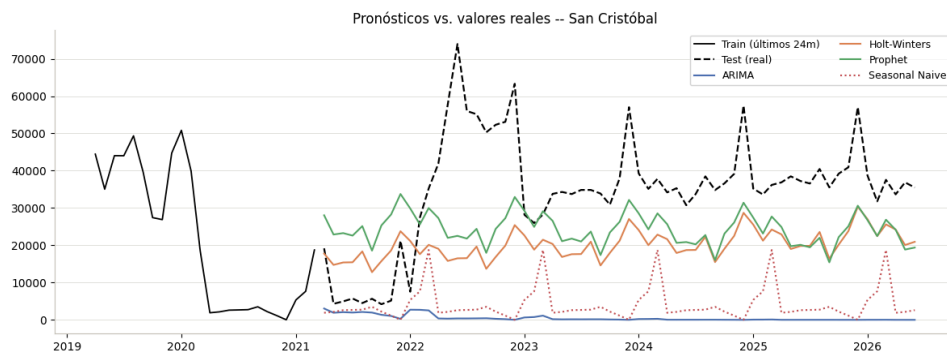
Pronóstico de cada modelo frente al valor real, Valle Nuevo.

2.7 Serie: San Cristóbal

San Cristóbal es el segundo paso terrestre hacia El Salvador, de menor volumen que Valle Nuevo y la serie más pequeña y ruidosa de las tres fronteras, con el mayor crecimiento relativo (3.81 veces entre 2009 y 2019) aunque desde una base pequeña. El modelo con mejor AIC volvió a ser numéricamente inestable a 63 meses, así que se eligió SARIMA(1,1,1)x(1,1,1,12) como mejor ARIMA estable. Prophet y Holt-Winters quedaron muy cerca entre sí como mejores modelos globales, con una ligera ventaja para Prophet, aunque la brecha entre pronóstico y realidad fue, de las tres fronteras, la más visible incluso para los modelos flexibles. Modelo final seleccionado: Prophet.



Viajeros mensuales por la frontera San Cristóbal, 2009-2026.



Pronóstico de cada modelo frente al valor real, San Cristóbal.

3. Resumen general

En cinco de las siete series (Total, Terrestre, Valle Nuevo y San Cristóbal con Prophet; Aérea y La Aurora con Holt-Winters) el mejor modelo global fue distinto del mejor ARIMA, principalmente porque el ARIMA, aun bien especificado, no logra adaptarse al quiebre de 2020 ni al cambio de metodología de 2022-2023 tan bien como Prophet o Holt-Winters. Marítima fue la única serie donde el SARIMA elegido ganó de forma clara. Un hallazgo transversal importante es que, en La Aurora y San Cristóbal, el modelo con mejor AIC no fue el elegido porque su pronóstico a 63 meses se volvía numéricamente inestable al revertir la transformación logarítmica, lo que confirma que el AIC/BIC y el diagnóstico de residuos no bastan por sí solos: también hay que verificar que el pronóstico fuera de muestra sea razonable.

4. Análisis comparativo: vías de ingreso

Las cuatro series (Total, Aérea, Terrestre, Marítima) tienen estacionalidad anual confirmada estadísticamente, pero Aérea es la más regular y predecible (razón por la que Holt-Winters funcionó tan bien ahí), mientras que Marítima es la más irregular, con picos que no siempre caen en el mismo mes y varios meses en cero. En tendencia de crecimiento, Terrestre y Total dominan con el crecimiento más fuerte y sostenido 2009-2019, mientras que Marítima crece desde una base pequeña sin un patrón consistente. En volatilidad (medida como el residuo no explicado por tendencia ni estacionalidad), Marítima es la más volátil por su escala pequeña y sus ceros, y entre las otras tres, Aérea es la más volátil. Sobre el efecto de la pandemia, Aérea sufrió la caída proporcional más severa en 2020, pero Marítima fue la que más tardó en recuperarse, quedándose completamente plana en cero durante todo 2021.

5. Análisis comparativo: fronteras

Entre La Aurora, Valle Nuevo y San Cristóbal, La Aurora tiene la estacionalidad más marcada y regular (coherente con ser tráfico aéreo internacional) y San Cristóbal la más débil, con más ruido idiosincrático como el salto atípico de 2016. En crecimiento relativo San Cristóbal lidera (3.81 veces entre 2009 y 2019), aunque en términos absolutos Valle Nuevo y La Aurora ganan más viajeros por mes al partir de una base mayor. San Cristóbal es también la frontera más volátil y La Aurora la más estable. Sobre la pandemia, Valle Nuevo fue la más golpeada tanto en profundidad de la caída (-80.7% frente a 2019) como en velocidad de recuperación, llegando apenas al 11.3% de su nivel de 2019 para el primer trimestre de 2021, muy por debajo de San Cristóbal y La Aurora.

6. Hallazgos generales para INGUAT

- La vía terrestre concentra el grueso del turismo y de su crecimiento, por lo que la infraestructura fronteriza (capacidad, tiempos de trámite) tiene más impacto potencial que invertir lo mismo en la vía aérea o marítima; Valle Nuevo es, en términos absolutos, la frontera que más viajeros ha ganado desde 2009.

- No existe un solo modelo ganador para todas las series: Prophet ganó en la mayoría (series grandes o con quiebres de tendencia importantes), Holt-Winters ganó donde la estacionalidad es más limpia y regular (Aérea y La Aurora), y el SARIMA clásico solo ganó en Marítima. Un sistema de pronóstico para INGUAT no debería usar un solo algoritmo para todas las series.
- Los SARIMA con doble diferenciación pueden ser numéricamente inestables en horizontes largos aunque tengan el mejor AIC y pasen el diagnóstico de residuos dentro de muestra, como se vio en La Aurora y San Cristóbal; conviene siempre revisar que el pronóstico fuera de muestra sea razonable antes de confiar solo en las métricas de ajuste.
- La recuperación pospandemia no fue pareja ni entre vías ni entre fronteras del mismo tipo: Valle Nuevo, el paso terrestre de mayor volumen, tuvo la caída más profunda y la recuperación más lenta que San Cristóbal, su par de menor volumen.
- Ningún modelo entrenado solo con datos hasta la pandemia logra anticipar la magnitud de la recuperación ni el cambio de metodología de clasificación de 2022-2023, lo que indica que los modelos deben reentrenarse con frecuencia y que cualquier cambio en la forma de recolectar los datos debe documentarse explícitamente.